채수학 교재 적중 리포트

2026 경북고 1학년 2학기 중간

공통수학2 · 시험 범위 Ⅰ. 도형의 방정식 (평면좌표·직선의 방정식·원의 방정식·도형의 이동), Ⅱ. 집합과 명제 (집합)

23	10	3	7	43%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 **2** **3** 4 5 **6** 7 **8** 9 10 **11** 12 13 **14** **15** 16 **17** 18 **19** **20** 21 22 23

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식, 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제

2번 도형의 방정식 > 두 점 사이의 거리 2.1점

학교 시험

좌표평면 위의 두 점 $(2, 3)$, $(5, 6)$ 사이의 거리는?

① $\sqrt{5}$ ② $\sqrt{7}$ ③ 3 ④ $3\sqrt{2}$ ⑤ 5

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.4 · STEP 1 · 01번

01 두 점 A(2, −3), B(−1, 1) 사이의 거리는?

① 3 ② 4 ③ 5

④ 6 ⑤ $\sqrt{41}$

💬 두 점 사이의 거리 공식 - 숫자만 다른 같은 문제

3번 도형의 방정식 > 원 위의 점에서의 접선의 방정식 2.1점

학교 시험

원 $x^2 + y^2 = 4$ 위의 점 $(1, -\sqrt{3})$에서의 접선의 방정식은?

① $x - \sqrt{3}y - 4 = 0$ ② $x - \sqrt{3}y + 4 = 0$

③ $x + \sqrt{3}y - 4 = 0$ ④ $\sqrt{3}x - y - 4 = 0$

⑤ $\sqrt{3}x + y + 4 = 0$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.32 · STEP 1 · 04번

04 원 $x^2+y^2 = 5$ 위의 점 (2, −1) 에서의 접선의 방정식은?

① $2x+y = 5$ ② $x-2y = 5$ ③ $2x-y = -5$

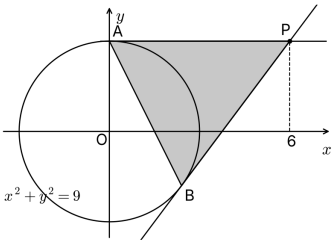
④ $2x-y = 5$ ⑤ $x+2y = 5$

💬 $x^2 + y^2 =$ 원 위의 점에서의 접선 $x_1x + y_1y = r^2$ - 같은 문제

6번 도형의 방정식 > 원 밖의 점에서 그은 접선과 접점 3점

학교 시험

그림과 같이 원 $x^2+y^2=9$ 밖의 점 $\mathrm{P}(6,\,3)$에서 이 원에 그은 두 접선의 접점을 각각 A, B라 하자. 삼각형 PAB의 넓이가 $\frac{q}{p}$일 때, $q-p$의 값은? (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)



① 57 ② 62 ③ 67 ④ 72 ⑤ 77

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.35 · STEP 3 · 19번

19 점 P(4, 0) 에서 원 $x^2+y^2=4$ 에 그은 두 접선의 접점을 A, B 라 할 때, 삼각형 PAB 의 넓이를 구하시오.

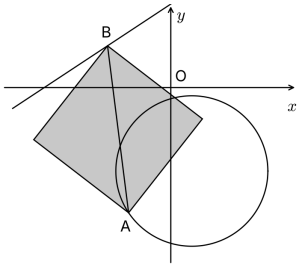
답 :

💬 원 밖의 점 P에서 그은 두 접선의 접점 A, B로 삼각형 PAB 넓이 구하기 - 같은 설정

8번 도형의 방정식 > 원 위의 점과 직선 사이의 거리의 최솟값 3.6점

학교 시험

그림과 같이 원 $x^2+y^2-2x+8y+4=0$ 위의 점 A와 직선 $2x-3y+12=0$ 위의 점 B에 대하여 선분 AB를 한 대각선으로 하는 정사각형의 넓이의 최솟값을 $\frac{q}{p}$라 할 때, $p+q$의 값은? (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)



① 15 ② 16 ③ 17 ④ 18 ⑤ 19

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.32 · STEP 1 · 08번

08 원 $x^2+y^2=4$ 위의 점과 직선 $3x+4y-15=0$ 사이의 거리의 최솟값을 구하시오.

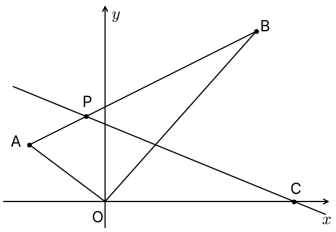
답 :

💬 원 위의 점과 직선 사이 거리의 최솟값 = 중심까지 거리 − 반지름

11번 도형의 방정식 > 내분점과 삼각형의 넓이 이등분 4.2점

학교 시험

그림과 같이 좌표평면 위에 세 점 $\mathrm{A}(-4,\ 3)$, $\mathrm{B}(8,\ a)$, $\mathrm{C}(10,\ 0)$이 있다. 선분 AB를 $1:3$으로 내분하는 점을 P라 할 때, 직선 PC가 삼각형 AOB의 넓이를 이등분한다. 양수 a의 값은? (단, O는 원점이다.)



① $\frac{17}{2}$ ② 9 ③ $\frac{100}{11}$ ④ $\frac{28}{3}$ ⑤ 10

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.13 · STEP 3 · 24번

24 세 점 A(0, 6), B(0, 0), C(6, 0) 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 에서 변 AB 위의 점 D(0, 2) 를 지나는 직선이 삼각형 ABC 의 넓이를 이등분한다. 이 직선의 기울기를 구하시오.

답 :

💬 변 위의 한 점을 지나 삼각형 넓이를 이등분하는 직선 - 변의 길이 비로 넓이 비 맞추기

14번 도형의 방정식 > 정점을 지나는 직선 5.5점

학교 시험

직선 $l:(3k-2)x+(k+1)y-7k+3=0$과 두 점 $\mathrm{A}(-6,\ -3)$, $\mathrm{B}(0,\ 3)$에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, k는 상수이다.)

ㄱ. 직선 AB와 수직인 직선 l이 존재한다.
ㄴ. 선분 AB 위의 점 중에서 직선 l이 지날 수 없는 점은 1개이다.
ㄷ. 직선 l은 k의 값에 관계없이 항상 직선 $y=-3x$와 한 점에서 만난다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.12 · STEP 2 · 16번

16 직선 $(1+k)x+(1-k)y-4k-2=0$ 이 실수 k 의 값에 관계없이 항상 점 P$(a,\ b)$ 를 지날 때, $a-b$ 의 값은?

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

💬 k 에 대해 정리해 k 의 값에 관계없이 지나는 정점 찾기

15번 집합과 명제 > 최소 원소가 정해진 부분집합의 개수 5.6점

학교 시험

집합 $X=\{x \mid x$는 10 이하의 자연수$\}$의 원소 n에 대하여 X의 부분집합 중 n을 최소의 원소로 갖는 모든 집합의 개수를 $f(n)$이라 할 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $f(10)=1$
ㄴ. $f(2)+f(4)+f(6)+f(8)+f(10)=341$
ㄷ. $a\in X$, $b\in X$이고 $a<b$일 때, $b-a=k$이면 $f(a)=2^k f(b)$

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.46 · 평가 대단원평가 · 21번

21 집합 {1, 2, 3, 4, 5, 6} 의 부분집합 중에서 1, 2 는 반드시 원소로 갖고 6 은 원소로 갖지 않는 부분집합의 개수를 구하시오.

답 :

💬 특정 원소는 반드시 갖고 어떤 원소는 갖지 않는 부분집합의 개수 2^{n-k}

17번 집합과 명제 > 드모르간의 법칙과 차집합 서술형 · 6점

학교 시험

[서술형 2] 전체집합 $U = \{x \mid x$는 12 이하의 자연수$\}$의 두 부분집합 $A = \{x \mid x$는 4의 배수$\}$, $B = \{x \mid x$는 12의 약수$\}$에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(1) 집합 U, A, B를 벤다이어그램으로 나타내시오. [2점]

(2) 드모르간의 법칙을 이용하여 $(B - A^C)^C \cap B =$ (가) 에서 (가)에 들어갈 집합을 간단한 차집합의 꼴로 나타내는 풀이과정을 서술하시오. [3점]

(3) $(B - A^C)^C \cap B$의 모든 원소의 합을 구하시오. [1점]

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.44 · 평가 대단원평가 · 05번

05 전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 $(A \cap B^C)^C \cap A$와 항상 같은 집합은?

① A ② B ③ $A \cap B$

④ $A \cup B$ ⑤ $A - B$

💬 $(A \cap B^C)^C \cap A$ 를 드모르간 법칙과 분배법칙으로 간단히 - 같은 조작

19번 도형의 방정식 > 평행이동과 평행한 두 직선 사이의 거리 서술형 · 7점

학교 시험

[서술형 4] 두 직선 $y = 4x + 5$, $y = -2x - 1$을 각각 두 직선 $y = 4x - 2$, $y = -2x + 4$로 옮기는 평행이동에 의하여 직선 $l : 3x - y + 7 = 0$이 직선 l'으로 옮겨진다. 이때, 두 직선 l과 l' 사이의 거리를 구하는 풀이과정을 서술하고 답을 구하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.40 · STEP 2 · 15번

15 심화 직선 $x+y-1 = 0$과 이 직선을 점 (2, 3)에 대하여 대칭이동한 직선 사이의 거리를 구하시오.

답 :

💬 이동한 직선과 원래 직선(평행) 사이의 거리 구하기

20번 집합과 명제 > 대칭차집합의 원소의 개수의 최대·최소 서술형 · 6점

학교 시험

[서술형 5] 전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 $n(U) = 50$, $n(A) = 30$, $n(B^C) = 29$이다. $n(A - B) + n(B - A)$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M + m$의 값을 구하는 풀이과정을 서술하고 답을 구하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.15 · 평가 소단원평가 · 10번

10 $n(U) = 30$인 전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 $n(A) = 17$, $n(B) = 20$일 때, $n(A \cap B)$의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

답 :

💬 $n(U)$, $n(A)$, $n(B)$가 주어질 때 $n(A \cap B)$의 최대·최소로 범위 정하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.20 · 평가 중단원평가 · 25번

25 서술형 $n(U) = 35$인 전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 $n(A) = 20$, $n(B) = 23$일 때, $n(A \cup B)$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 하자. $M + m$의 값을 구하시오.

답 :

💬 $n(A \cup B)$의 최댓값·최솟값의 합 - 같은 범위 논리